

NOTE DI ASTROFISICA

MANUEL DEODATO

INDICE

1	Teoria del trasporto radiativo	3
1.1	Grandezze fondamentali	3
1.2	Propagazione nel vuoto	5
1.3	Propagazione in un mezzo	5
A	Grandezze fondamentali	6

1 TEORIA DEL TRASPORTO RADIATIVO

1.1 Grandezze fondamentali

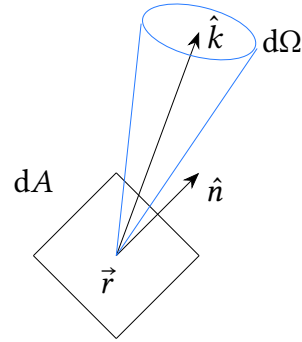
Si studia la propagazione delle radiazioni elettromagnetiche dalla sorgente che si desidera osservare fino all'osservatore stesso, trascurando le interazioni microscopiche di tale radiazione con il mezzo che separa sorgente e osservatore, bensì concentrandosi sulle sue interazioni a livello macroscopico. L'assunzione alla base della trattazione è che le scale dimensionali dei



mezzi attraversati dalla radiazione siano molto maggiori rispetto alla lunghezza d'onda della radiazione stessa. In questo limite, la propagazione della radiazione può essere assunta rettilinea.

Le variabili tramite cui si descrive il campo di radiazione sono $\vec{r}$, t e $\hat{k}$, rispettivamente posizione, tempo e versore d'onda. L'oggetto che permetterà di descrivere il campo della radiazione è l'*intensità specifica monocromatica* $I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k})$.

Si definisce studiando l'energia trasferita dalla radiazione su una superficie infinitesima dA , con versore normale $\hat{n}$. La quantità di energia trasferita a questa superficie da una radiazione che si muove lungo $\hat{k}$, con frequenza compresa tra ν e $\nu + d\nu$, entro un angolo solido $d\Omega$ e che si trova in $\vec{r}$ al tempo t , è data da



$$dE = I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \hat{k} \cdot \hat{n} dA dt d\Omega d\nu$$

Indicando, poi, con θ l'angolo tra $\hat{k}$ e $\hat{n}$, si può scrivere

$$dE = I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \cos \theta dA dt d\Omega d\nu \quad (1.1.1)$$

Si osserva, quindi, che I_ν ha le dimensioni di

$$\frac{\text{energia}}{\text{superficie tempo angolo solido frequenza}}$$

In CGS, allora, le sue unità di misura sono $[I_\nu] = \text{erg cm}^{-2} \text{s}^{-1} \text{sr}^{-1} \text{Hz}^{-1}$ ¹. L'intensità specifica permette di determinare il campo di radiazione, per cui l'intera teoria del trasporto radiativo

¹Nell'espressione, erg è l'unità di misura dell'energia e sr è lo steradiano, per la misura adimensionale degli angoli solidi.

si basa sul trovare questa quantità. Tramite l'intensità specifica, si possono esprimere il flusso *Flusso* monocromatico F_ν e il flusso F come

$$F_\nu = \int I_\nu \cos \theta \, d\Omega \quad F = \int F_\nu \, d\nu \quad (1.1.2)$$

Si nota che, per una radiazione isotropa, I_ν non dipende da $\hat{k}$, quindi $F_\nu \propto \int \cos \theta \, d\Omega = 0$. L'impulso trasportato dalla radiazione è dE/c , direzionato lungo $\hat{k}$; la pressione di radiazione *Pressione di radiazione* è ottenuta come il flusso dell'impulso ortogonale alla superficie su cui incide la radiazione, per cui

$$P_\nu = \int \frac{dE/c}{dA \, dt \, d\nu} \hat{k} \cdot \hat{n} \, d\Omega = \int \frac{I_\nu}{c} \cos^2 \theta \, d\Omega \quad (1.1.3)$$

Se la radiazione è isotropa, allora

$$P_\nu = \frac{I_\nu}{c} \int \cos^2 \theta \, d\Omega = \frac{I_\nu}{c} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta \, d\theta = \frac{4\pi}{3} \frac{I_\nu}{c}$$

La densità di energia trasmessa dalla radiazione è l'energia per unità di volume *Densità di energia*

$$dV = dA \, ds \cos \theta = dA \, c \, dt \cos \theta$$

con $ds = c \, dt$ tratto percorso in tempo dt , quindi

$$u_\nu = \int \frac{I_\nu}{c} \, d\Omega \quad u = \int u_\nu \, d\nu \quad (1.1.4)$$

Per radiazione isotropa, si ha

$$u_\nu = \frac{4\pi}{c} I_\nu \implies P_\nu = \frac{u_\nu}{3}$$

L'intensità specifica media è definita come media rispetto all'angolo solido:

Intensità specifica media

$$J_\nu = \frac{\int I_\nu \, d\Omega}{\int d\Omega} = \frac{1}{4\pi} \int I_\nu \, d\Omega \quad (1.1.5)$$

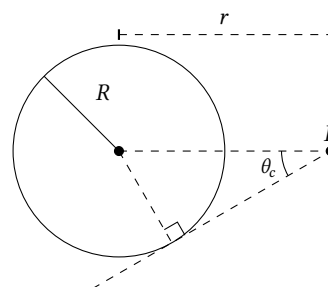
In questo modo, si trova che

$$u_\nu = \frac{4\pi}{c} J_\nu$$

Osservazione 1.1. Se la radiazione è isotropa, allora $J_\nu = \frac{I_\nu}{4\pi} \int d\Omega = I_\nu$.

Esempio 1.1 (Sfera uniformemente brillante).

Si vuole calcolare il flusso della radiazione emessa dalla sfera nel punto P , a distanza r dal suo centro. L'ipotesi di sfera uniformemente brillante corrisponde a una radiazione elettromagnetica emessa di intensità $I = B$ costante, in un qualunque punto interno alla sfera, mentre è 0 altrimenti.



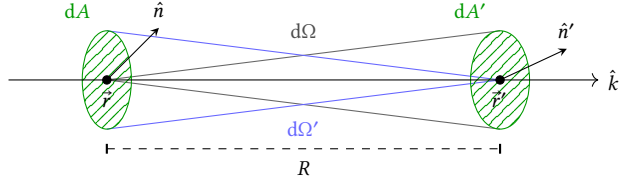
Il flusso è, allora, determinato da se il segmento che parte da P e lungo r interseca o meno la sfera:

$$F = \int I \cos \theta \, d\Omega = 2\pi B \int_0^{\theta_c} \cos \theta \sin \theta \, d\theta = 2\pi B \frac{1 - \cos^2 \theta_c}{2} = \pi B \sin^2 \theta_c$$

Però si sa che $\sin \theta_c = R/r$, quindi $F = \pi B (R/r)^2$. Sulla superficie, $r = R$, quindi $F(R) = \pi B$.

1.2 Propagazione nel vuoto

Si studia, ora, cosa succede all'intensità di una radiazione che si propaga nel vuoto tra un punto $\vec{r}$ e un punto $\vec{r}'$ posti lungo $\hat{k}$. L'energia trasportata è quella che attraversa sia dA che dA' .



Quella che attraversa dA è $dE = I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \hat{k} \cdot \hat{n} \, dA \, dt \, d\Omega \, d\nu$, dove $d\Omega$ è l'angolo solido tale per cui la radiazione, nel punto $\vec{r}$, vede esattamente dA' , quindi è $d\Omega = \hat{k} \cdot \hat{n}' \frac{dA'}{R^2}$. Quella che attraversa dA' è, invece, data da $dE' = I_\nu(\vec{r}', t', \hat{k}) \hat{k} \cdot \hat{n}' \, dA' \, dt \, d\Omega' \, d\nu$, con $d\Omega' = \hat{k} \cdot \hat{n} \frac{dA}{R^2}$. Visto che la propagazione avviene nel vuoto, $dE = dE'$, da cui, esplicitando $d\Omega$ e $d\Omega'$, si trova che $I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) = I_\nu(\vec{r}', t', \hat{k})$; questo significa che l'intensità di una radiazione che si propaga nel vuoto lungo una stessa direzione rimane invariata.

Utilizzando questa relazione per uno spostamento infinitesimo da dA , cioè usando il ragionamento per $\vec{r}$ e $\vec{r} + d\vec{r}$, si ha che

$$\begin{aligned} \Delta E &= \left[I_\nu(\vec{r} + d\vec{r}, t + dt, \hat{k}) - I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \right] dA \, dt \, d\Omega \, d\nu \\ &= \left[\frac{1}{c} \frac{\partial I_\nu}{\partial t} + \hat{k} \cdot \vec{\nabla} I_\nu \right] ds \, dA \, dt \, d\Omega \, d\nu \end{aligned}$$

con $dt = ds/c$, da cui si ottiene

$$\frac{1}{c} \frac{\partial I_\nu}{\partial t} + \hat{k} \cdot \vec{\nabla} I_\nu = 0 \quad (1.2.1)$$

nel vuoto.

Osservazione 1.2. Il fatto che I_ν rimanga costante nel vuoto è legato al fatto che è un flusso per unità di angolo solido: indipendentemente dalla distanza dalla sorgente, la si vedrà brillare allo stesso modo, tuttavia al distanza fa variare l'angolo solido, per cui il flusso che raggiunge l'osservatore varierà di conseguenza tramite la legge $F \propto 1/r^2$ trovata sopra.

1.3 Propagazione in un mezzo

Riprendere dalla lezione 3

A GRANDEZZE FONDAMENTALI

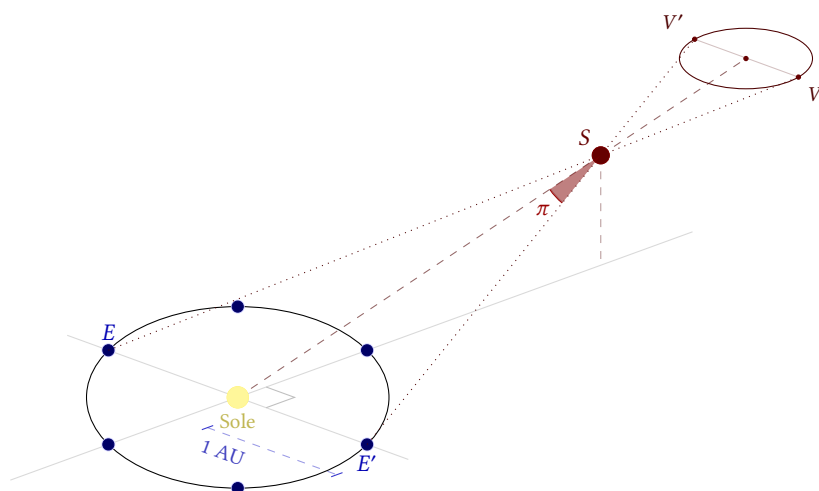
In astrofisica, si usa il sistema CGS per le unità di misura, ma grammi e centimetri sono scomodi per le misurazioni degli oggetti di interesse, quindi si utilizzano unità derivate.

- Massa solare: $1 M_{\odot} \approx 2 \times 10^{33} \text{ g}$.

Le masse delle stelle si aggirano nell'intervallo $0.08 \div 300 M_{\odot}$. Per le masse delle galassie, invece, si è sull'ordine di $10^{11} M_{\odot}$. Si stima che siano presenti, nell'universo visibile, un totale di 10^{11} galassie.

- Distanze.

Per le distanze, si fa riferimento alla distanza Terra-Sole e si individua $1 \text{ AU} = 1.5 \times 10^{13} \text{ cm}$. Si utilizza il raggio Terra-Sole per calcolare la distanza delle stelle tramite triangolazione. In particolare, si definisce la parallasse annua come l'angolo che sottende una unità astronomica percorso dalla stella nel corso di mezza rivoluzione della Terra attorno al sole e si indica con π ¹.



In questo modo, si ha che

$$\tan \pi = \frac{1 \text{ AU}}{d}$$

con d distanza tra sole e stella in questione. Essendo le stelle molto distanti, si considera l'approssimazione $\pi \ll 1$, per cui $\tan \pi \simeq \pi$ e, quindi, $\pi = 1 \text{ AU}/d$.

Visto che gli angoli sono estremamente piccoli, invece di usare i radianti, si fa uso degli arcosecondi. In questo senso, si definisce una unità di misura per la distanza, il parsec, corrispondente ad una distanza tale che $\pi = 1 \text{ arcsec}$. Allora $d[\text{pc}] = 1[\text{AU}]/\pi[\text{arcsec}]$.

- Quanto alle scale temporali, il sole ha 4.57 miliardi di anni, mentre l'universo ha 13.8 miliardi di anni.

¹Si ricrea l'ellisse descritta dalla stella legata all'orbita della terra attorno al Sole durante un anno solare; di questa ellisse, la parallasse rappresenta il semi-asse maggiore, relativo alle due posizioni della Terra poste su una retta ortogonale alla retta che unisce il Sole con la stella in questione. In questo modo, si ottiene la situazione in figura.